

Gerência de Projetos

Aula 14

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Documentação

- Documentação de arquitetura
 - Levantamento de requisitos - revisão
 - Modelagem - revisão
 - Padrões de arquitetura - revisão
- Documentação de processo
- Registro de decisões

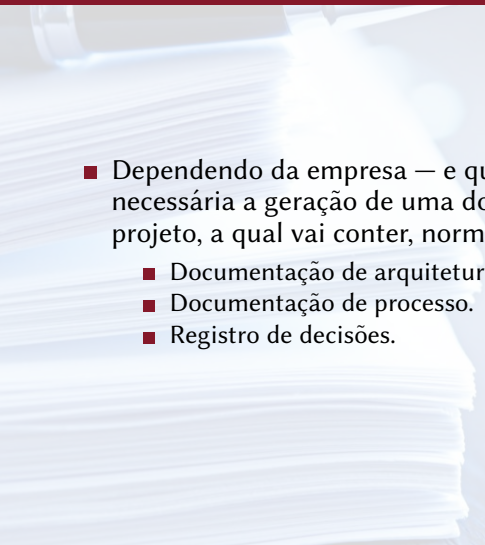
2 Atividade

Documentação

1 Documentação

2 Atividade

Documentação

- 
- Dependendo da empresa — e quanto maior ela é, ou o projeto é — é necessária a geração de uma documentação mais técnica de todo o projeto, a qual vai conter, normalmente, os seguintes conteúdos:
 - Documentação de arquitetura.
 - Documentação de processo.
 - Registro de decisões.

iStock
Credit: DNY59

Documentação

- Além daqueles conteúdos, também podem estar presentes:
 - Melhores práticas.
 - Lições aprendidas.
- Esses dois últimos conteúdos **podem ser registrados sem vinculação a um projeto específico**, uma vez que se trata de ganho de experiência.
- Outra forma bastante comum de registrá-los é através de documentação geral interna (*wikis*, convenções, documentação de *framework* próprio, etc.) a ser consultada pelos desenvolvedores, cujos padrões são revisados e atualizados à medida em que os projetos são concluídos.

Documentação de arquitetura

1 Documentação

- Documentação de arquitetura
- Documentação de processo
- Registro de decisões

2 Atividade

Documentação de arquitetura

- Essa parte do documento pode conter, de uma forma **bem geral**:
 - Levantamento de requisitos.
 - Precificação.
 - Planejamento.
 - Arquitetura
 - Modelagem.
 - Padrão de arquitetura.

Documentação de arquitetura

- Essa parte do documento pode conter, de uma forma **bem geral**:
 - Levantamento de requisitos.
 - Precificação.
 - Planejamento.
 - Arquitetura
 - Modelagem.
 - Padrão de arquitetura.
- Nas aulas anteriores vimos todos esses pontos, exceto o **levantamento de requisitos, modelagem e padrão de arquitetura!** Então vejamos uma breve revisão.

Levantamento de requisitos - revisão

1 Documentação

- Documentação de arquitetura
 - Levantamento de requisitos - revisão
 - Modelagem - revisão
 - Padrões de arquitetura - revisão
- Documentação de processo
- Registro de decisões

2 Atividade

Levantamento de requisitos - revisão

- **Requisitos funcionais:** funcionalidades elencadas pelo cliente, ou usuários.
- **Requisitos não-funcionais:** atributos de qualidade, desempenho, segurança ou restrição.

Levantamento de requisitos - revisão

- **Requisitos funcionais:** funcionalidades elencadas pelo cliente, ou usuários.
 - São muitas as abordagens possíveis. Porém, todas aplicam alguma variação das seguintes diretrizes básicas: (1) reuniões com *stakeholders*; (2) estabelecimento de regras para preparação e participação; (3) pauta guia para cobrir todos os pontos importantes, com abertura para o estímulo de novas ideias; (4) a reunião é dirigida por uma pessoa específica; (5) é utilizado algum mecanismo de definições e anotação.

Levantamento de requisitos - revisão

- Sommerville descreve a elicitação como um ciclo de 4 passos:



Levantamento de requisitos - revisão

- Sommerville também cita duas técnicas principais:
 - Entrevista
 - Etnografia

Levantamento de requisitos - revisão

- Sommerville também cita duas técnicas principais:
 - Entrevista
 - Formais, informais ou mista.
 - Etnografia

Levantamento de requisitos - revisão

- Sommerville também cita duas técnicas principais:
 - Entrevista
 - Etnografia
 - Observação de pessoas, atividades e ambientes.

Levantamento de requisitos - revisão

- Além do levantamento, temos também
 - **Elaboração de requisitos:** a parte da modelagem.
 - **Negociação de requisitos:** são negociações que buscam ao máximo um resultado ganha-ganha para clientes e desenvolvedores. Aqui estão inclusas questões de tempo, pessoais e orçamento.
 - **Validação de requisitos:** exame dos requisitos em termos de inconsistência, omissão e ambiguidade.

Modelagem - revisão

1 Documentação

■ Documentação de arquitetura

- Levantamento de requisitos - revisão

- **Modelagem - revisão**

- Padrões de arquitetura - revisão

■ Documentação de processo

■ Registro de decisões

2 Atividade

Modelagem - revisão

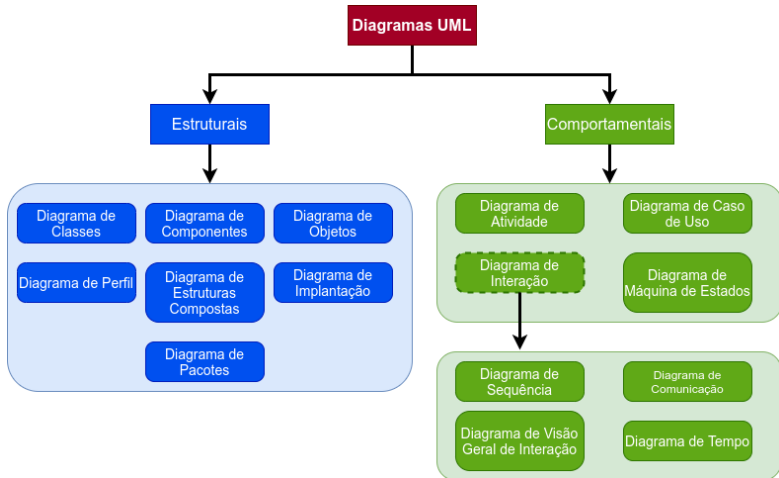
- A atividade de modelagem consiste em criar **modelos gráficos** de como o sistema deve funcionar.
- Cada atividade de modelagem gera um conjunto de modelos específicos, os quais são organizados de acordo com seu tipo, ou propósito.
- Os modelos criados consistem em um ou mais diagramas especificados pela **UML** (*Unified Modeling Language*).

Modelagem - revisão

- Não existe um padrão único de modelos. Por exemplo:
 - Pressman & Maxim (capítulo 8): Modelagem de requisitos
 - Modelagem baseada em cenários;
 - Modelagem baseada em classes;
 - Modelagem funcional;
 - Modelagem comportamental;
 - Sommerville (capítulo 5): Modelagem de sistemas
 - Modelos de contexto;
 - Modelos de interação;
 - Modelos estruturais;
 - Modelos comportamentais;

Modelagem - revisão

Hierarquia dos diagramas

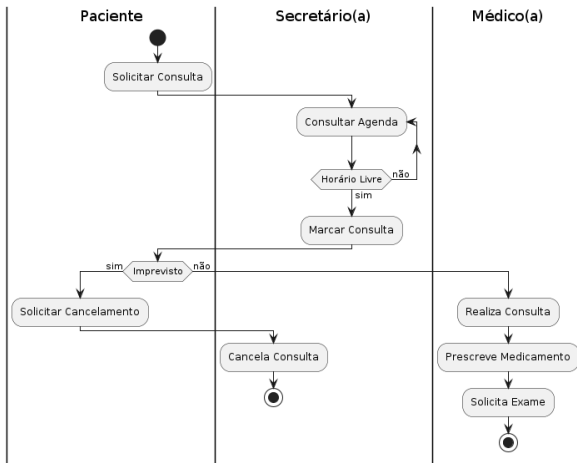


Modelagem - revisão

- Na prática, cerca de cinco diagramas são os mais utilizados:
 - Diagrama de atividades;
 - Diagrama de caso de uso;
 - Diagrama de classes;
 - Diagrama de máquina de estado;
 - Diagrama de sequência.

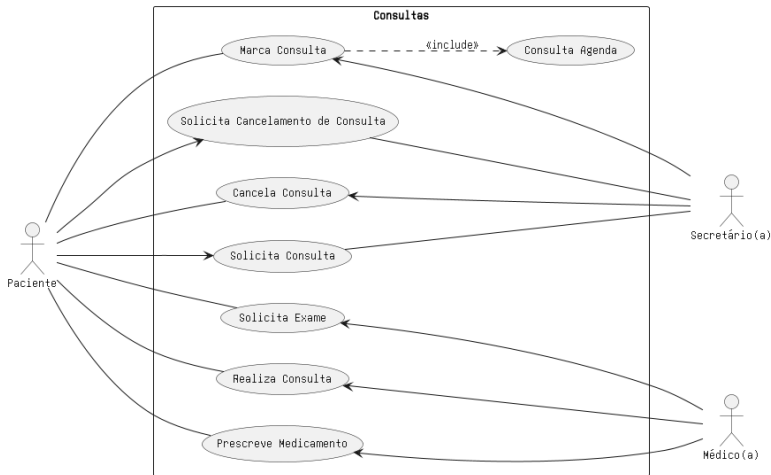
Modelagem - revisão

Diagrama de atividades



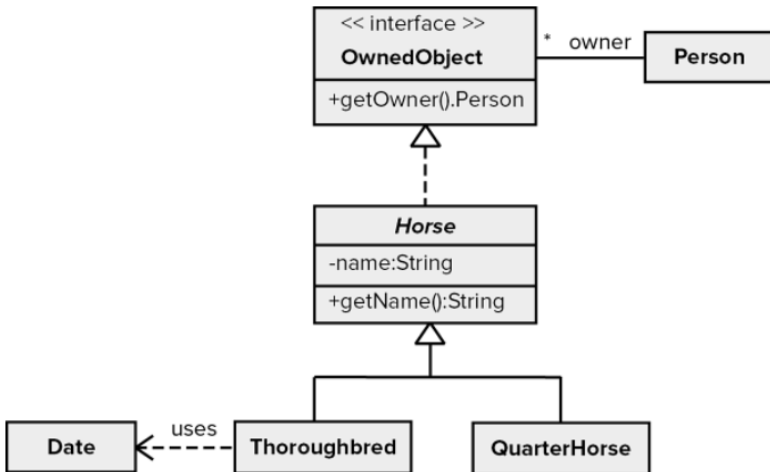
Modelagem - revisão

Diagrama de caso de uso



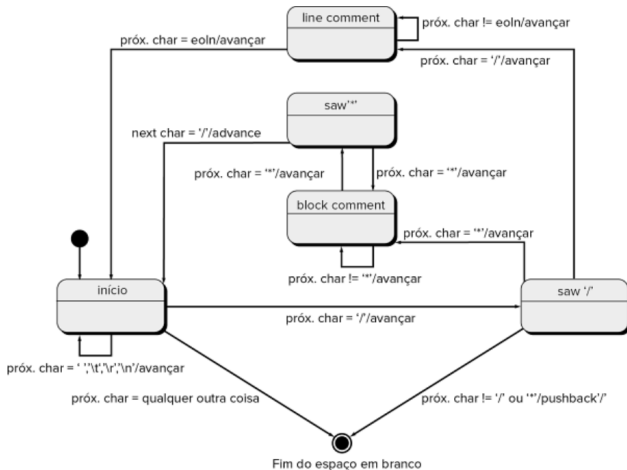
Modelagem - revisão

Diagrama de classes



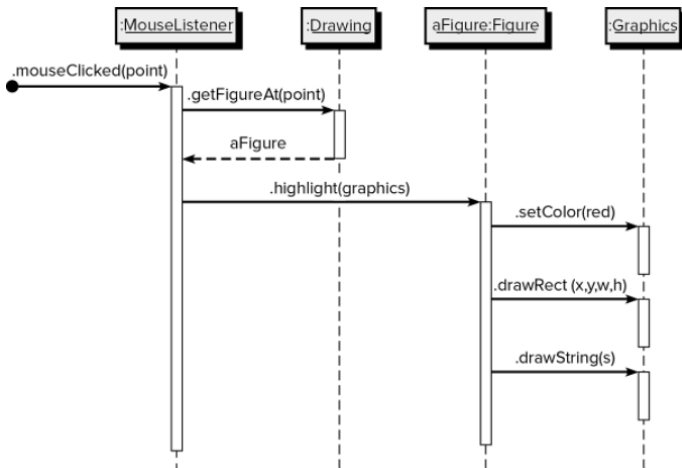
Modelagem - revisão

Diagrama de máquina de estado



Modelagem - revisão

Diagrama de máquina de sequência



Padrões de arquitetura - revisão

1 Documentação

■ Documentação de arquitetura

- Levantamento de requisitos - revisão
- Modelagem - revisão
- Padrões de arquitetura - revisão
- Documentação de processo
- Registro de decisões

2 Atividade

Padrões de arquitetura - revisão

- Um padrão de arquitetura (ou padrão arquitetural) é uma solução já estabelecida para desenvolvimento de softwares, sendo um modelo reutilizável para problemas já conhecidos. Esses padrões já foram estudados, testados em projetos reais e passaram por melhorias, ou seja, são soluções difundidas e aceitas no mercado¹.
- O padrão a ser utilizado “desenvolvido” junto com a modelagem.

¹Fonte: [Alura](#).

Padrões de arquitetura - revisão

■ Alguns dos padrões mais conhecidos e utilizados:

- Arquitetura monolítica.
- Arquitetura cliente-servidor.
- Arquitetura em camadas (*layers*).
- Arquitetura MVC (*Model-View-Controller*).
- Arquitetura baseada em microserviços.

Documentação de processo

1 Documentação

- Documentação de arquitetura
- **Documentação de processo**
- Registro de decisões

2 Atividade

Documentação de processo

- Nesta parte do documento deverão estar presentes todos os registros referentes ao processo de desenvolvimento.
- Por exemplo, supondo o Scrum, no documento podem estar presentes as atas ou resumos de *sprints*, *backlogs*, etc.

Registro de decisões

1 Documentação

- Documentação de arquitetura
- Documentação de processo
- Registro de decisões

2 Atividade

Registro de decisões

- São registros de alto valor histórico e encapsulam as razões por detrás de cada decisão significativa tomadas durante o projeto.
- Assim como as demais partes da documentação, esses registros também devem ser compreensíveis e de fácil acessibilidade.

Atividade

1 Documentação

2 Atividade

Atividade

- Cada grupo deverá ajustar o documento em construção para ter, também, os elementos vistos hoje:
 - Levantamento, elaboração, negociação e validação de requisitos.
 - Na modelagem, ter ao menos três tipos diferentes de diagrama.
 - Definição e justificação do padrão de arquitetura utilizado.
 - Registro de decisões importantes (se houver).
 - Melhores práticas e lições aprendidas — na apresentação.

FIM